Smart Pet Vision | معالجة Multiple Animals

31 | Phase 2 - Engineering Candidate v0.4 أكتوبر 2026

قرار الاعتماد: نسخة تطوير موثّقة - **ليست إصدار تسليم نهائيًا**. لا تغيّر مرحلة Phase 1، ولا أوزان النماذج، ولا نتيجة التصنيف الأصلية.

سبب التعديل

في السجلات الأحدث التي أعاد الفريق تشغيلها على 401 صورة مستخدمة سابقًا، بقيت 17 من أصل 52 صورة متعددة الحيوانات في حالة Ready المبدئية. هذه النتيجة لا تسمح بالنشر الآلي؛ جميع الصور تحتاج موافقة الموظف.

الإصلاح المبرمج

الطبقة	سلوك الإصدار الجديد
Secondary Detection	مرور إضافي على الصورة بدقة أعلى وعتبة كشف أقل باستعمال الأوزان نفسها.
Segmentation Cross-check	مرشحات مستقلة من نموذج التجزئة؛ المطابقة بين المربعات على إحداثيات الصورة الأصلية.
Optional Tiles	أربع مناطق متداخلة للفحص التجريبي للحيوانات الصغيرة، لا تُفعّل إلا بعد اختبار زمنها.
Human Review	أي مرشح مستقل إضافي أو تعذّر للفحص عند تفعيل Enforce يؤدي إلى refer_to_staff.

التحقق المنفذ

البند	النتيجة
اختبارات الميزة الجديدة	**18 من 18 ناجحة**
اختبارات المشروع المتوافقة مع البيئة	**80 ناجحة**
اختبارات تحتاج Ultralytics	**3 لم تكتمل بسبب غياب المكتبة**
إعادة التقييم بالأوزان الحقيقية	**لم تُنفّذ في هذه البيئة بعد**
مجموعة اختبار مستقلة جديدة	**لم تُقيّم بعد**

الاختبار التالي قبل التسليم

1. تشغيل أداة evaluate_multi_animal_candidate.py على مجموعة الـ401 للـRegression فقط، وبنسخة الكود والأوزان نفسها.
2. مقارنة False Ready للحيوانات المتعددة مقابل زيادة الإحالات للحيوانات المفردة، مع تسجيل زمن الفحص.
3. تثبيت الإعدادات باستخدام بيانات تطوير مستقلة، ثم اختبار Holdout جديد وقياس زمن T4 قبل اعتماد النموذج.

الإصدار الحالي إصلاح سلوكي مرشح وليس دليلًا على انخفاض أخطاء الحيوانات المتعددة فعليًا. تقارير التشغيل التاريخية محفوظة كما هي.